LAPORAN DOKUMENTASI FITUR

RT MANAGEMENT SYSTEM

Skill fit test - Full Stack Programmer

Disusun oleh :
Bonifasius Ekky Kusumawardhana

Stack Teknologi:

Laravel 11 (REST API) — React + Vite (Frontend)

Periode:

April 2026

1. Pendahuluan

RT Management System merupakan sebuah sistem informasi administrasi berbasis web yang dirancang khusus untuk membantu pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam mengelola seluruh kegiatan administrasi pada kawasan perumahan elite. Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur modern dengan pemisahan layer yang jelas, yakni Laravel 11 sebagai REST API pada sisi backend dan React yang dikombinasikan dengan Vite sebagai single-page application pada sisi frontend.

Tujuan Sistem

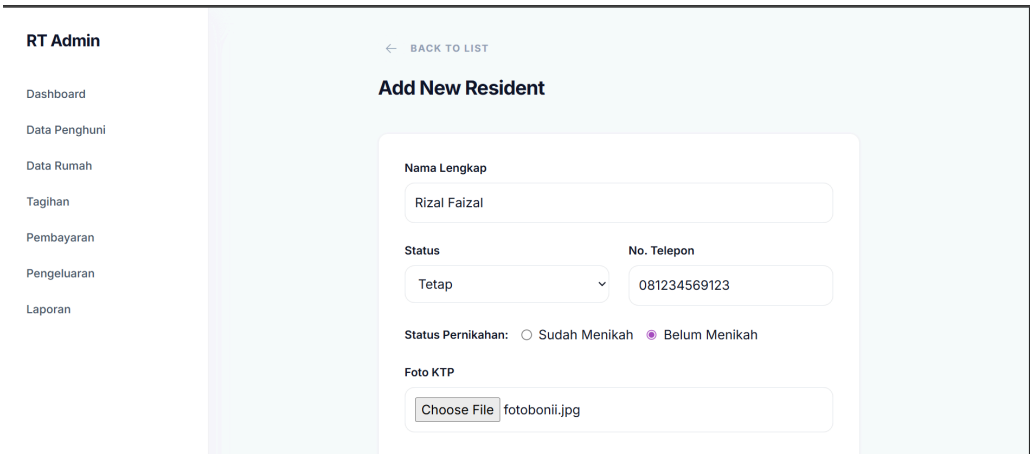
Pengelolaan administrasi RT menuntut akurasi, transparansi, dan efisiensi yang tinggi. RT Management System dikembangkan dengan tujuan untuk mendigitalisasi seluruh proses administrasi rutin, mulai dari pendataan penghuni, manajemen unit hunian, sistem penagihan iuran, pencatatan pembayaran dan pengeluaran, hingga pembuatan laporan keuangan bulanan. Dengan sistem ini, pengurus RT tidak lagi bergantung pada catatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data.

2. Deskripsi Fitur Utama

Sesuai dengan study case yang diberikan berikut adalah fitur" utama sesuai dengan permintaan study case :

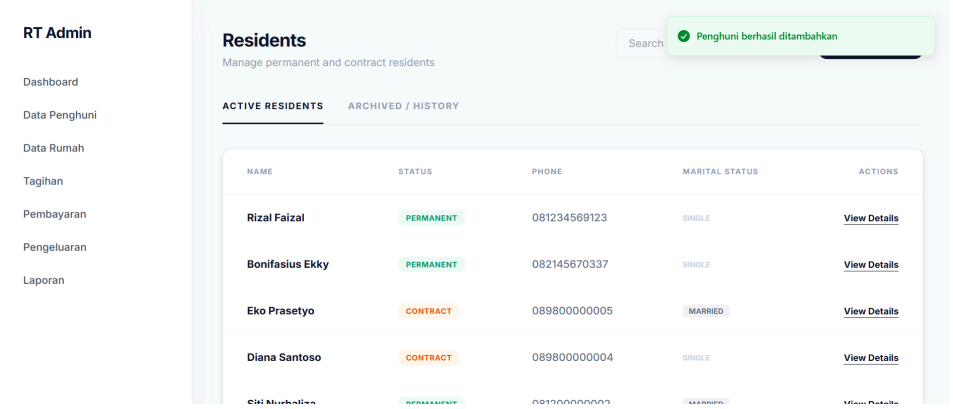
2.1 Mengelola Penghuni

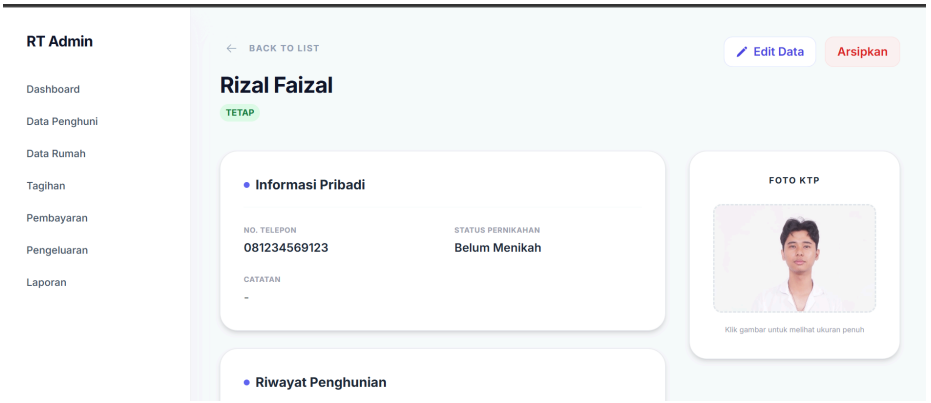
a. Action: Bisa Menambah / Mengubah penghuni

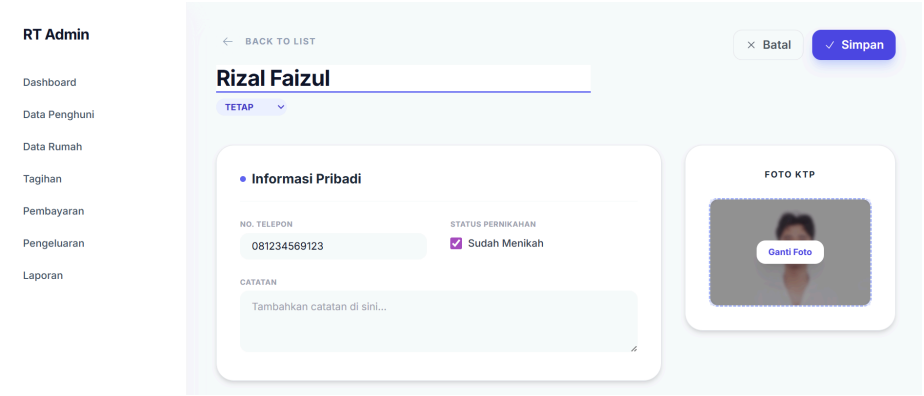


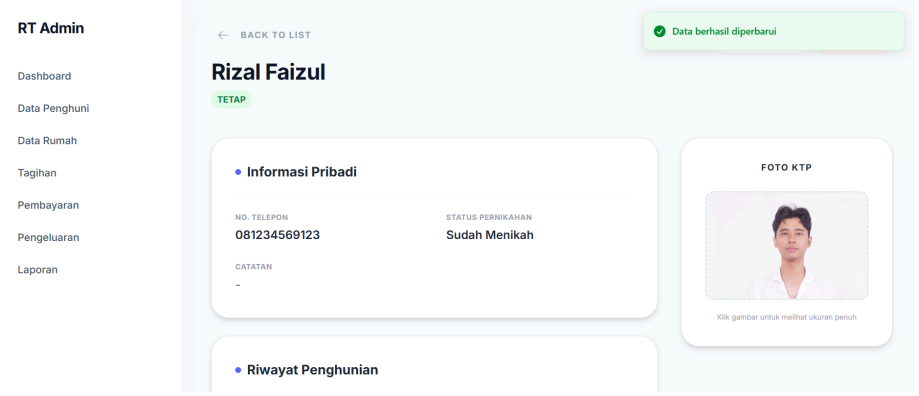
b. Attribute yang harus ada pada penghuni adalah :
   i. Nama Lengkap
   ii. Foto KTP
   iii. Status Penghuni kontrak / tetap
   iv. Nomor Telepon

v. Sudah menikah atau belum



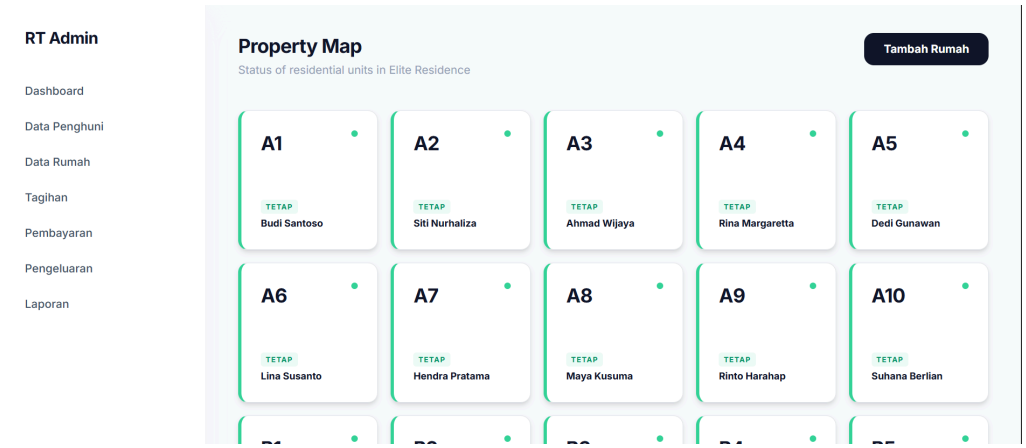


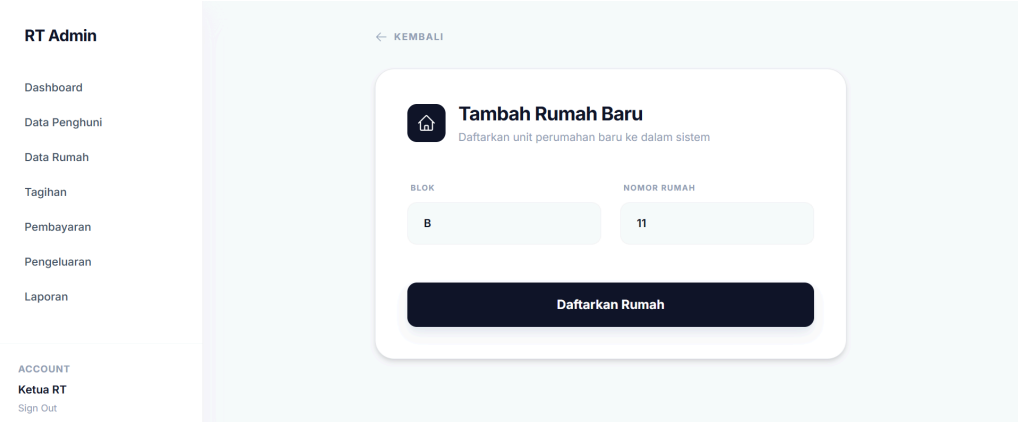


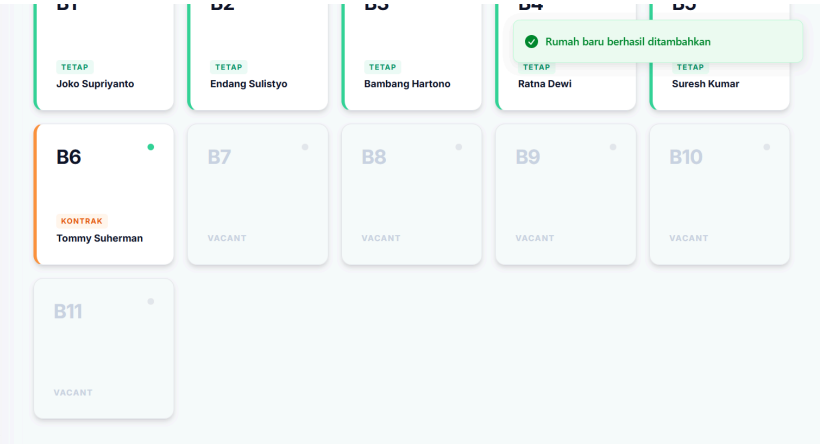


2.2 Mengelola Rumah

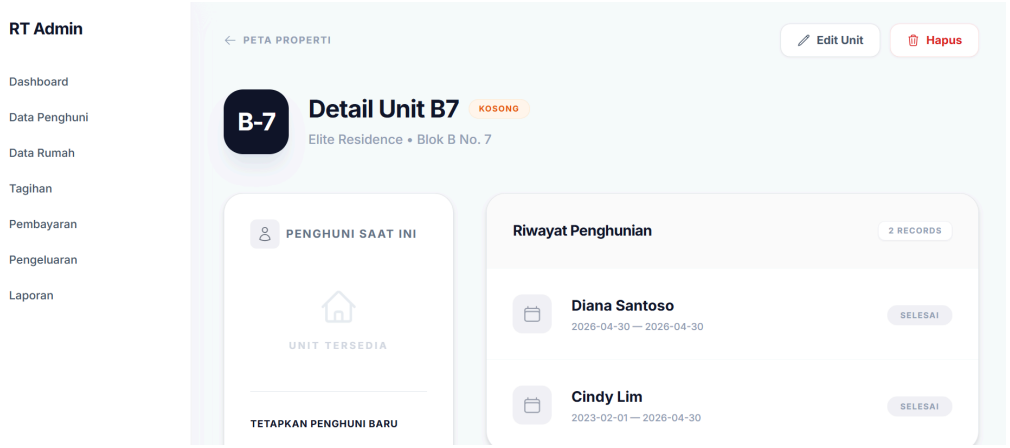
a. Bisa Menambah / Mengubah Rumah

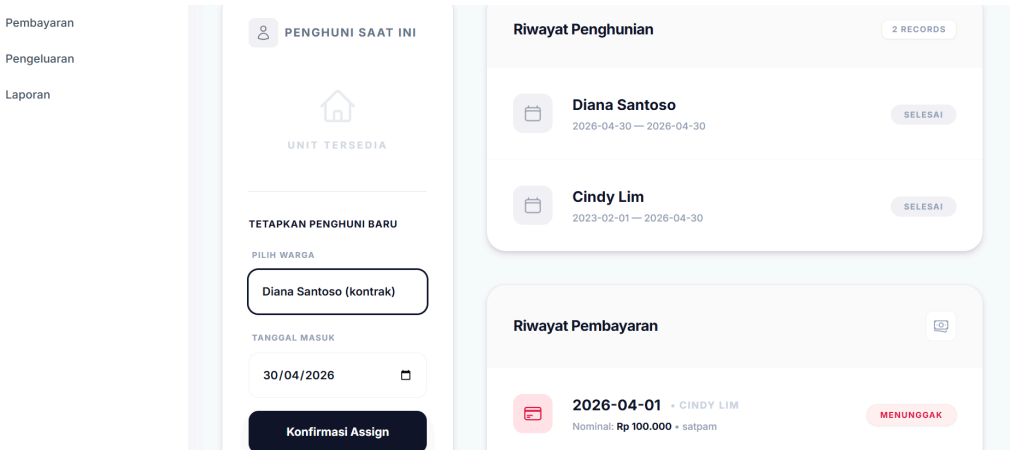


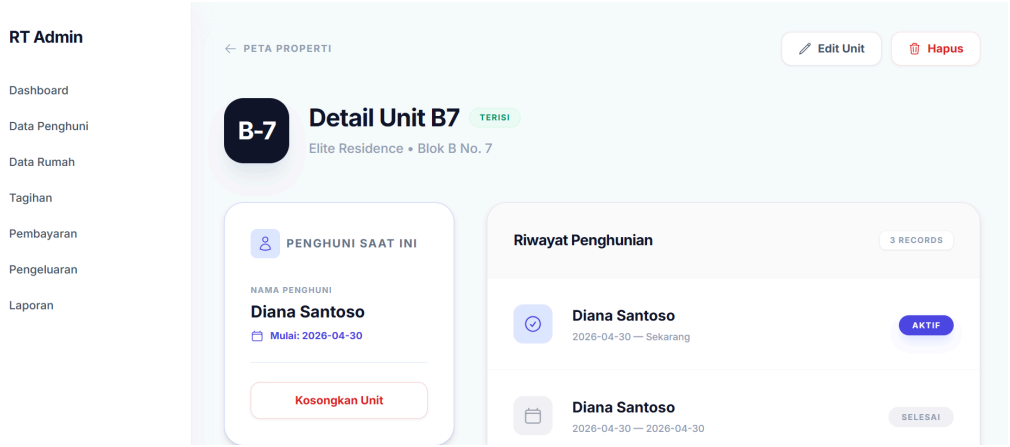




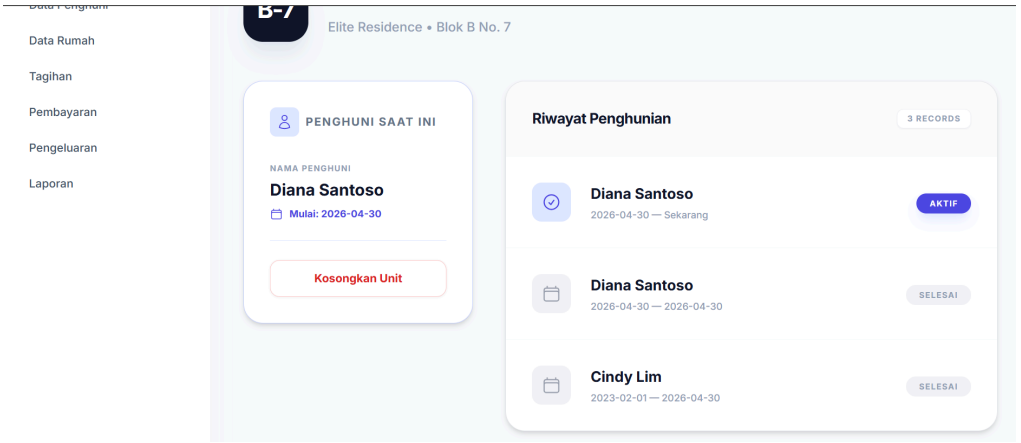
b. Bisa Menambah / Mengubah penghuni rumah.



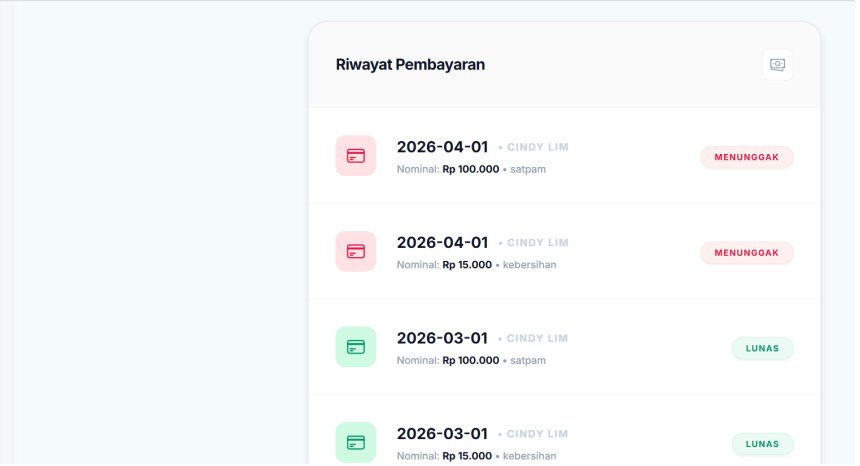




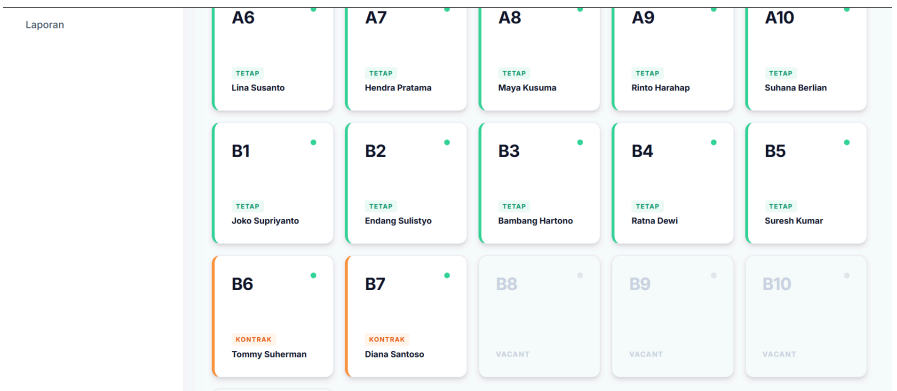
c. Harus Terdapat catatan historical pada masing masing rumah siapa penghuninya



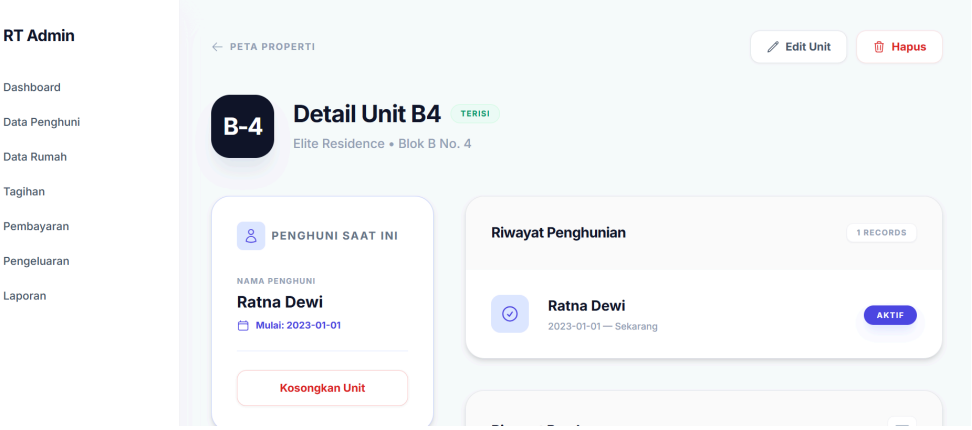
d. Harus Terdapat history pembayaran beserta informasi penghuninya yang harus membayar dengan statusnya lunas atau belum



e. Status rumah dengan penghuni terdapat 2 jenis :
   i. Dihuni
   ii. Tidak dihuni

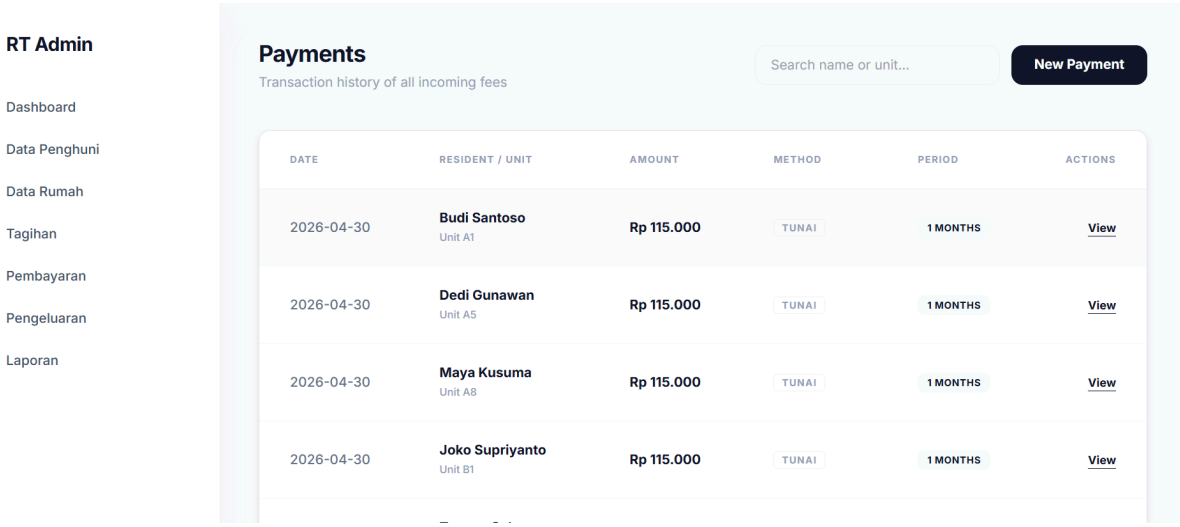


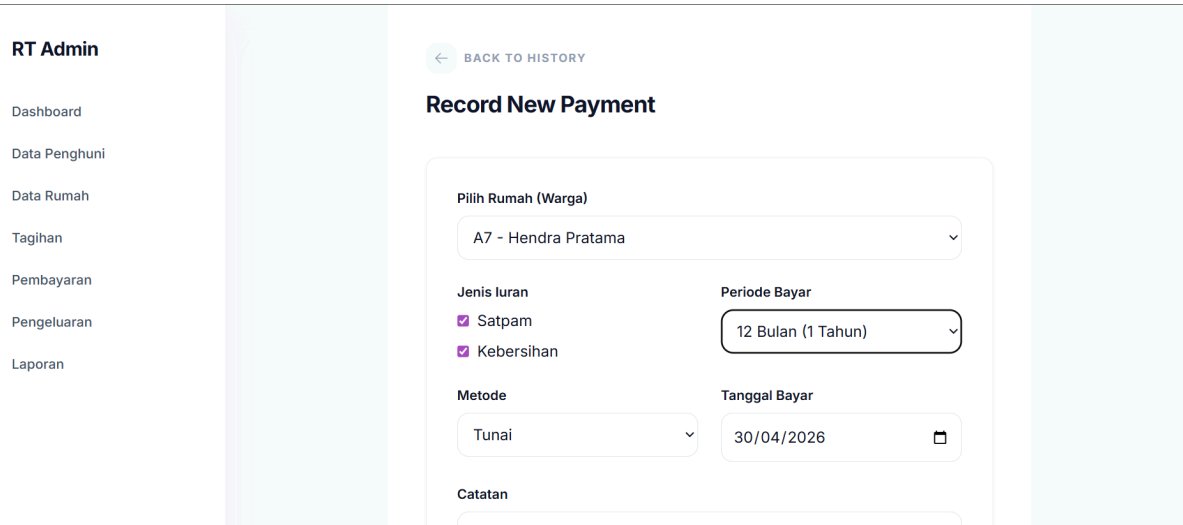
f. Jika dihuni, harus bisa diketahui siapa penghuninya.



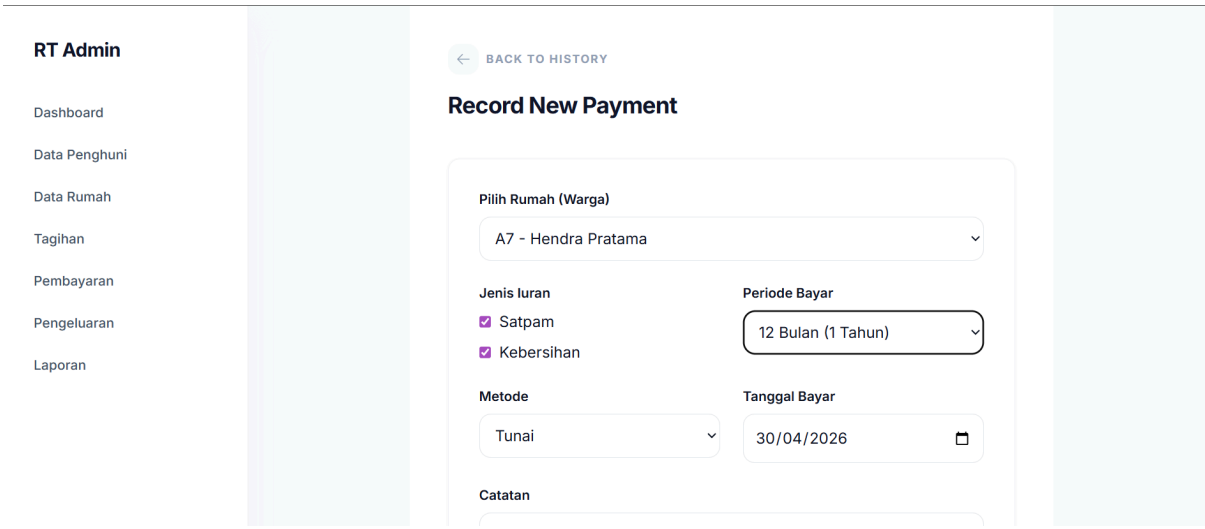
2.3 Mengelola Pembayaran

a. Bisa menambah data penghuni yang melakukan pembayaran iuran bulanan.

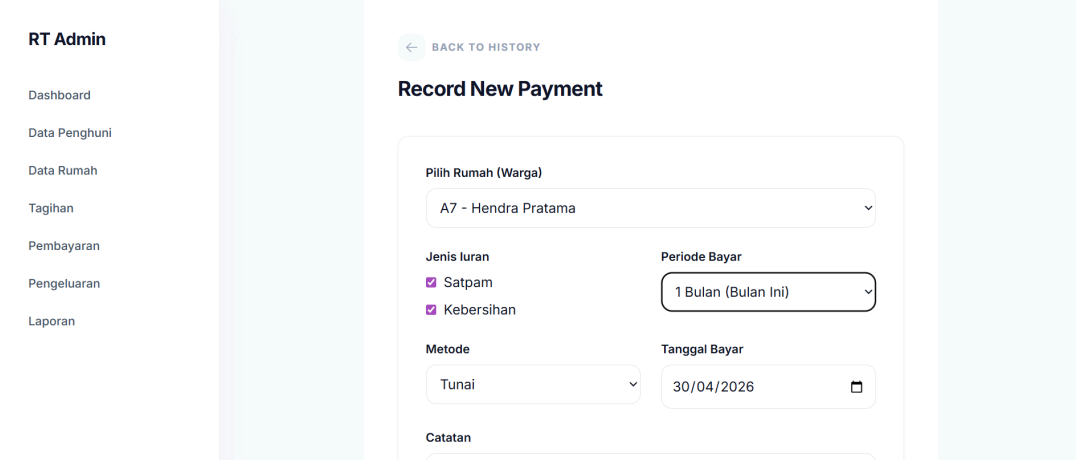


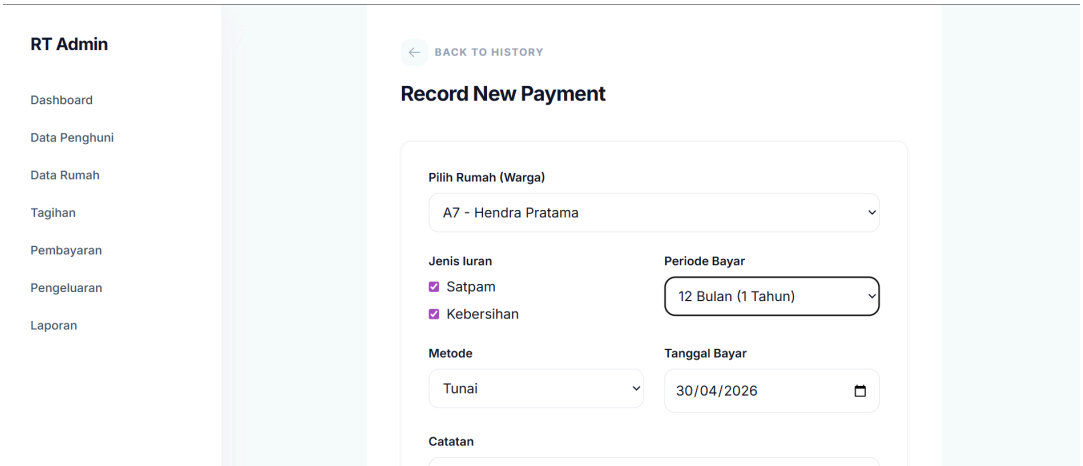


b. Iuran bulanan terdapat 2, yaitu iuran kebersihan dan iuran satpam



c. Terkadang terdapat penghuni yang membayar iuran bulanan 1 tahun, namun untuk iuran satpam biasanya bulanan.





RT Admin

- Dashboard
- Data Penghuni
- Data Rumah
- Tagihan
- Pembayaran
- Pengeluaran
- Laporan

Payments

Transaction history of all incoming fees

Pembayaran berhasil dicatat!

DATE	RESIDENT / UNIT	AMOUNT	METHOD	PERIOD	ACTIONS
2026-04-30	Hendra Pratama Unit A7	Rp 115.000	TUNAI	1 MONTHS	View
2026-04-30	Budi Santoso Unit A1	Rp 115.000	TUNAI	1 MONTHS	View
2026-04-30	Dedi Gunawan Unit A5	Rp 115.000	TUNAI	1 MONTHS	View
2026-04-30	Maya Kusuma Unit A8	Rp 115.000	TUNAI	1 MONTHS	View

RT Admin

- Dashboard
- Data Penghuni
- Data Rumah
- Tagihan
- Pembayaran
- Pengeluaran
- Laporan

Billing

Monitor and manage resident invoices

Search name or unit... | April 2026 | + Custom Bill

TAB: AKTIF

ACTIVE | OVERDUE | PAID | HISTORY

PAYMENT RATE (APRIL 2026)

Rp 690.000

Collected from Rp 2.070.000

33% COMPLETE

A2 **Siti Nurhaliza**
Satpam + Kebersihan
Rp 115.000
PENDING
Verify

RT Admin

- Dashboard
- Data Penghuni
- Data Rumah
- Tagihan
- Pembayaran
- Pengeluaran
- Laporan

Billing

Monitor and manage resident invoices

Search name or unit... | May 2026 | + Custom Bill

TAB: TUNGGAKAN

ACTIVE | OVERDUE | PAID | HISTORY

PAYMENT RATE (MEI 2026)

Rp 0

Collected from Rp 0

0% COMPLETE

A2 **Siti Nurhaliza**
Tunggakan 1 bulan
Rp 115.000
OVERDUE
Verify

RT Admin

- Dashboard
- Data Penghuni
- Data Rumah
- Tagihan
- Pembayaran
- Pengeluaran
- Laporan

Billing

Monitor and manage resident invoices

Search name or unit... | April 2026 | + Custom Bill

TAB: LUNAS

ACTIVE | OVERDUE | PAID | HISTORY

PAYMENT RATE (APRIL 2026)

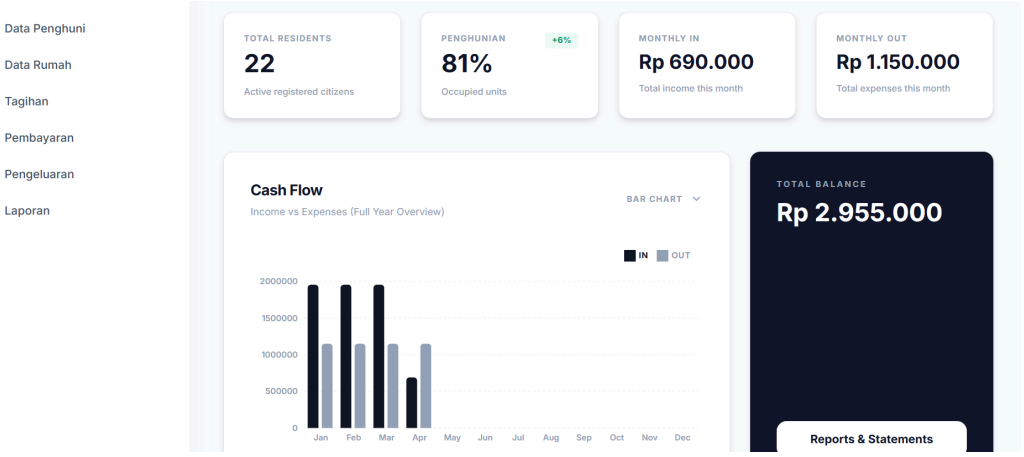
Rp 690.000

Collected from Rp 2.070.000

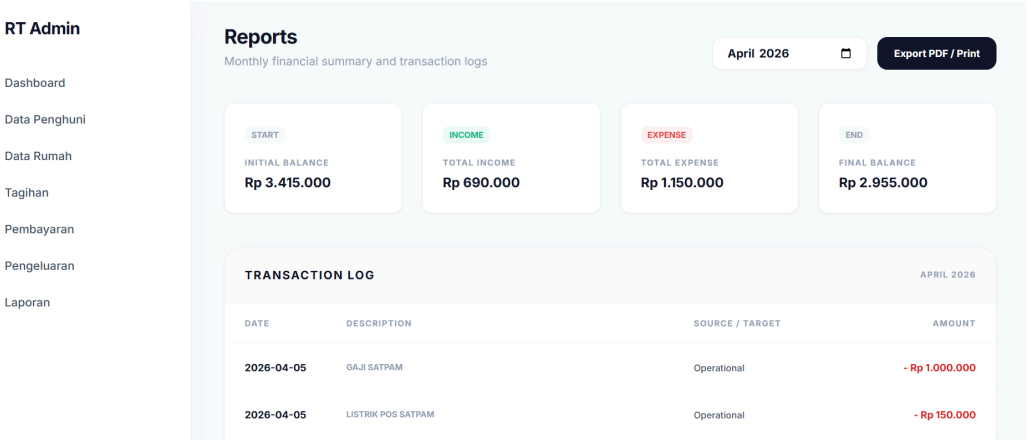
33% COMPLETE

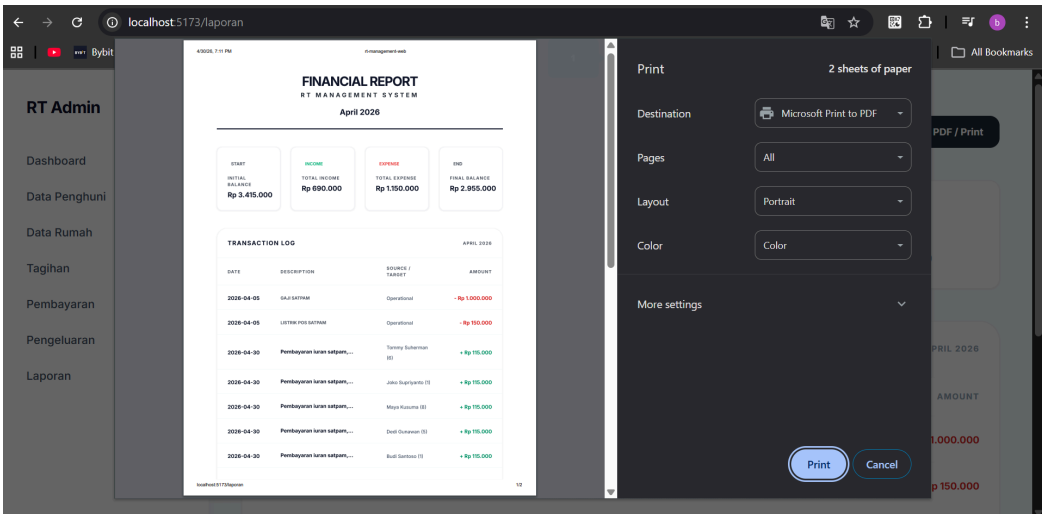
A1 **Budi Santoso**
Satpam + Kebersihan
Rp 115.000
PAID

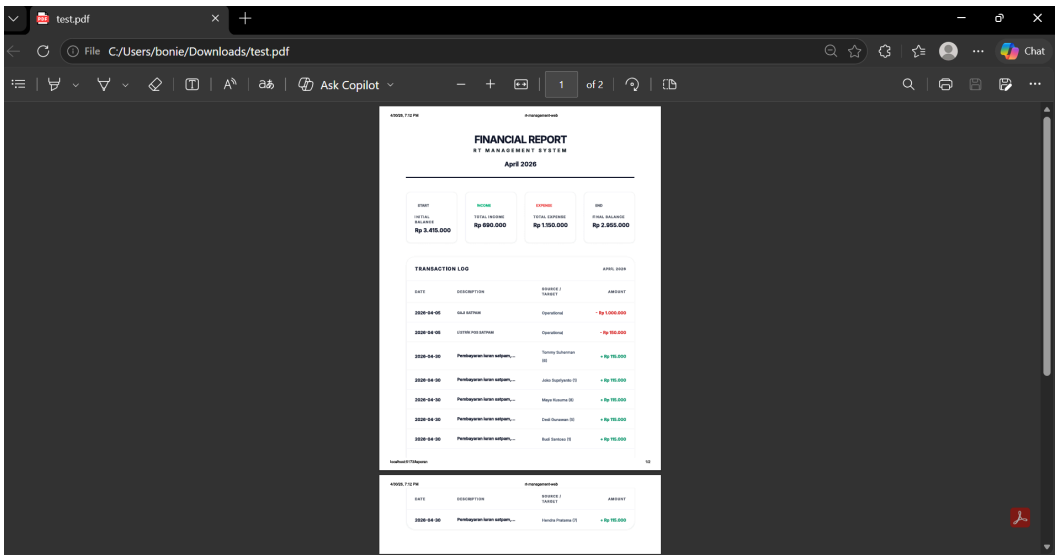
d. Terdapat report summary beserta saldo sisa untuk Pemasukan dan pengeluaran perbulan. (dalam bentuk grafik yang bisa menampilkan selama 1 tahun)



e. Terdapat report untuk detail pengeluaran perbulan (pengeluaran dan pemasukan untuk bulan tertentu)



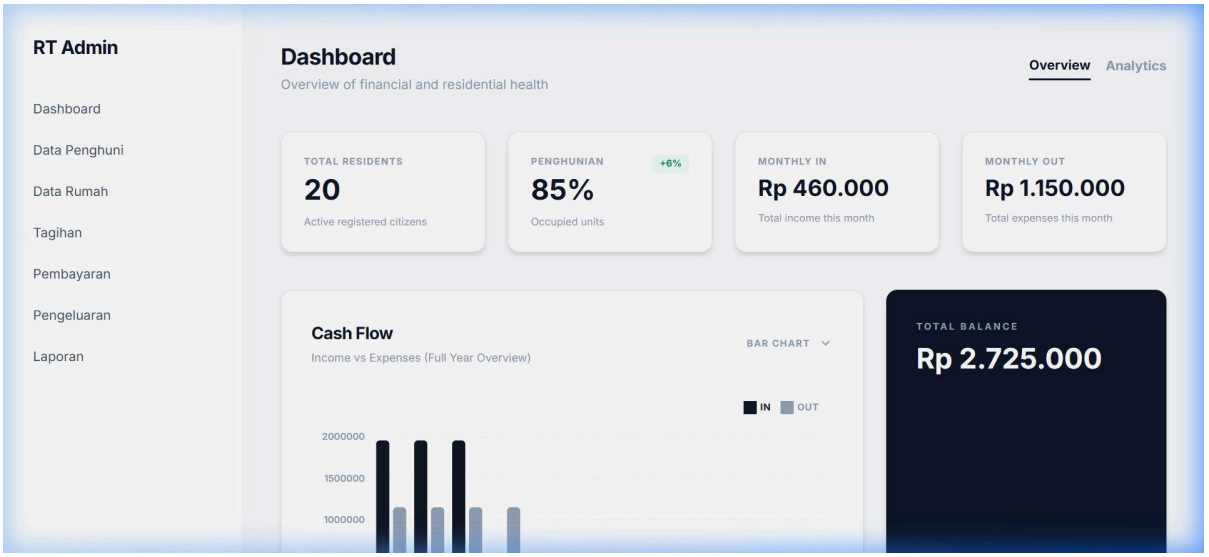




3. Deskripsi Fitur Tambahan

3.1 Dashboard & Analitik Keuangan

Modul Dashboard merupakan halaman pertama yang dijumpai pengguna setelah berhasil melakukan autentikasi. Halaman ini berfungsi sebagai pusat kendali yang memberikan ringkasan kondisi finansial dan kependudukan kawasan dalam satu pandangan. Empat kartu metrik utama menampilkan Total Residents, Persentase Penghunian, Monthly In, dan Monthly Out. Kartu Total Balance ditampilkan dengan latar gelap kontras sebagai metrik paling penting bagi bendahara RT.



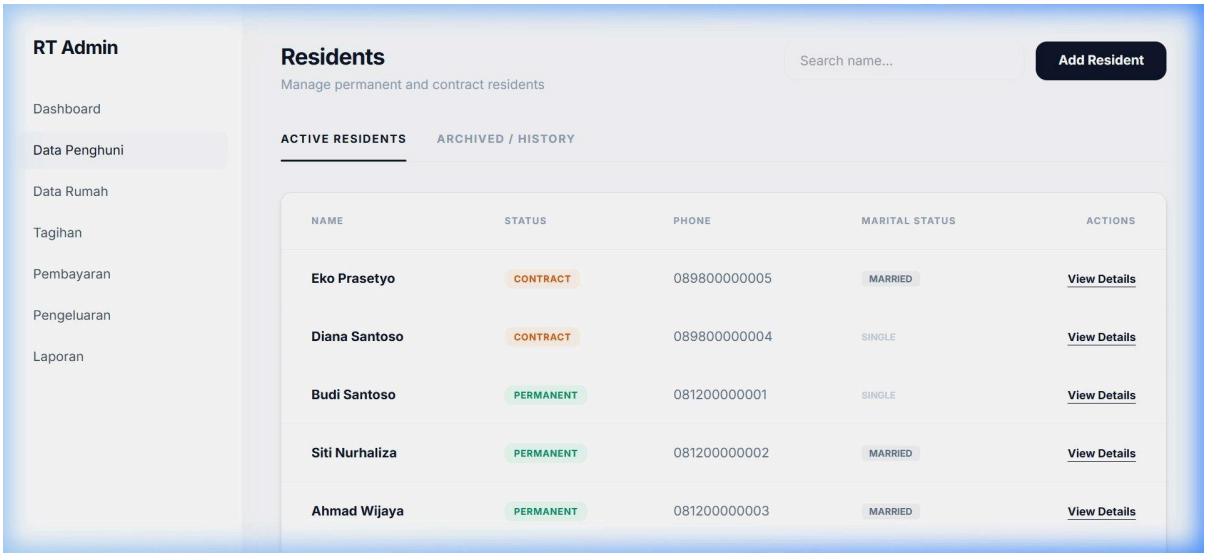
Gambar 2.1 — Tampilan utama Dashboard dengan empat kartu metrik dan grafik Cash Flow

Modul ini juga dilengkapi grafik Cash Flow yang memvisualisasikan perbandingan pemasukan dan pengeluaran sepanjang tahun, dengan opsi switch tipe visualisasi melalui dropdown. Tab Overview dan Analytics memberikan pemisahan antara ringkasan operasional dan analitik mendalam.

Gambar 2.2 — Dashboard menampilkan total saldo kas dan grafik perbandingan kas masuk/keluar

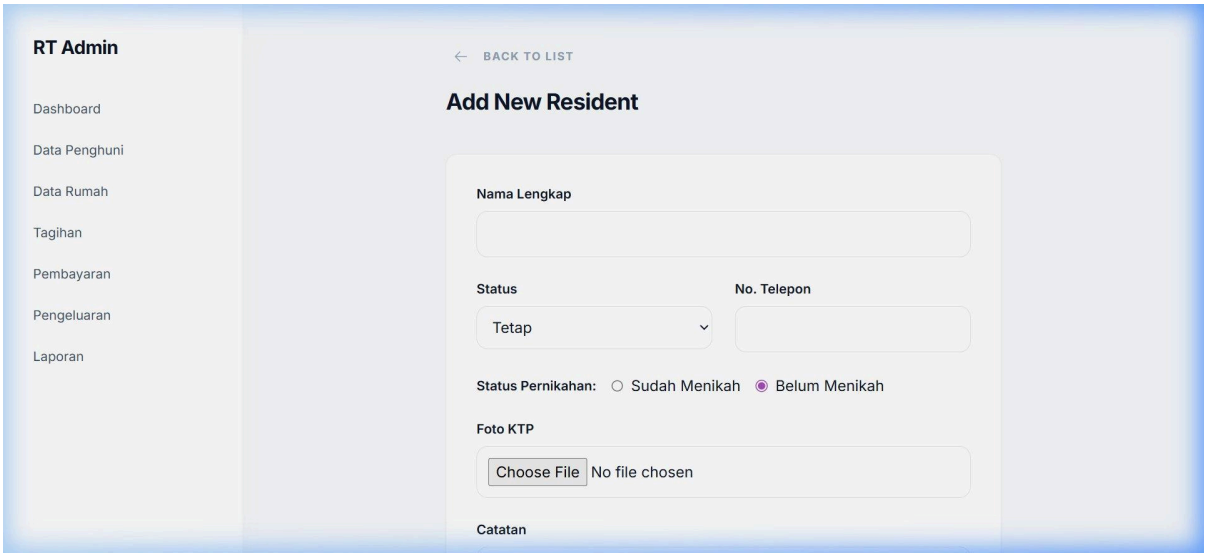
2.2 Manajemen Data Penghuni

Modul Data Penghuni memuat seluruh informasi warga yang terdaftar di kawasan, baik berstatus penghuni tetap (Permanent) maupun kontrak (Contract). Halaman daftar penghuni disajikan dalam bentuk tabel data dengan kolom Name, Status, Phone, Marital Status, dan Actions. Setiap baris dilengkapi badge status berwarna (hijau untuk Permanent, oranye untuk Contract) yang memungkinkan identifikasi visual yang cepat.



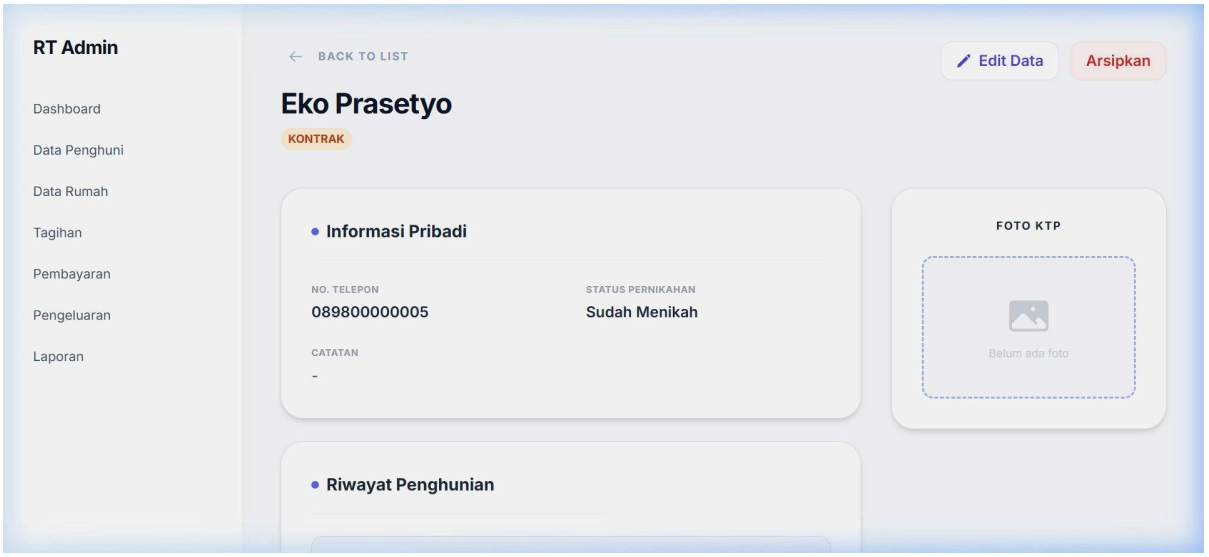
Gambar 2.3 — Daftar penghuni aktif dengan badge status berwarna

Pengurus RT dapat menambahkan warga baru melalui formulir Add New Resident yang menyediakan kolom-kolom esensial mencakup Nama Lengkap, Status (Tetap/Kontrak), Nomor Telepon, Status Pernikahan, unggahan Foto KTP, dan kolom Catatan.



Gambar 2.4 — Formulir penambahan penghuni baru

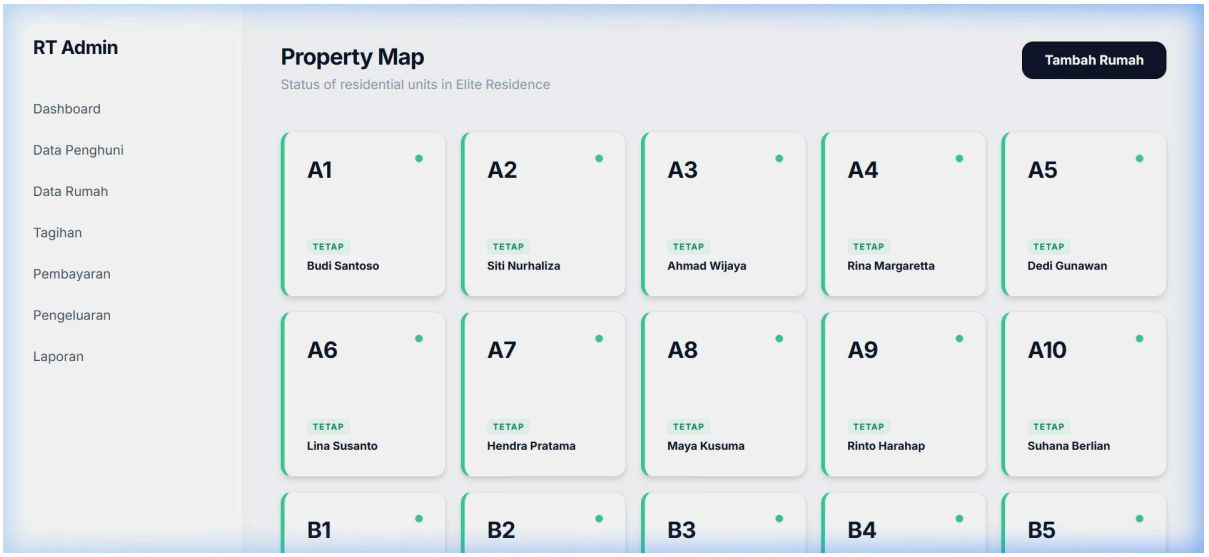
Halaman Detail Penghuni menampilkan informasi lengkap setiap warga, mencakup Informasi Pribadi, Foto KTP, dan Riwayat Penghunian. Tersedia aksi Edit Data untuk pemutakhiran informasi serta tombol Arsipkan yang ditandai dengan warna merah sebagai destructive action.



Gambar 2.5 — Halaman detail penghuni dengan informasi lengkap

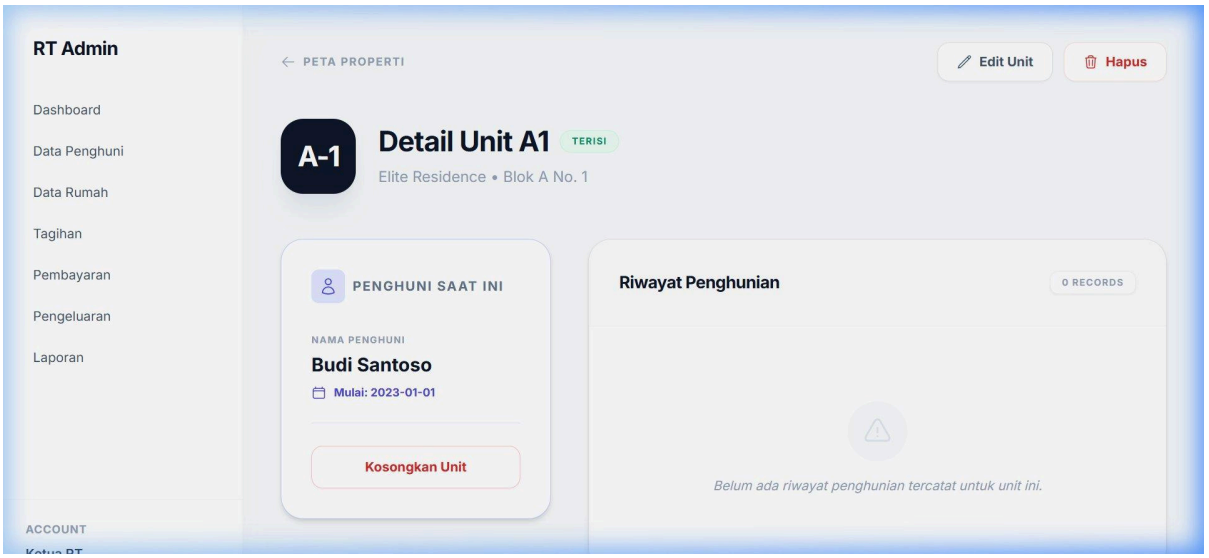
2.3 Peta Properti (Data Rumah)

Modul Property Map merupakan salah satu fitur unggulan yang membedakan RT Management System dari sistem administrasi RT pada umumnya. Modul ini menyajikan seluruh unit hunian dalam kawasan Elite Residence dalam bentuk grid kartu yang merepresentasikan peta digital. Setiap unit ditampilkan sebagai kartu individual dengan kode blok, indikator status berbentuk titik berwarna, badge status hunian, serta nama penghuni saat ini.



Gambar 2.6 — Tampilan peta properti dengan grid kartu unit hunian

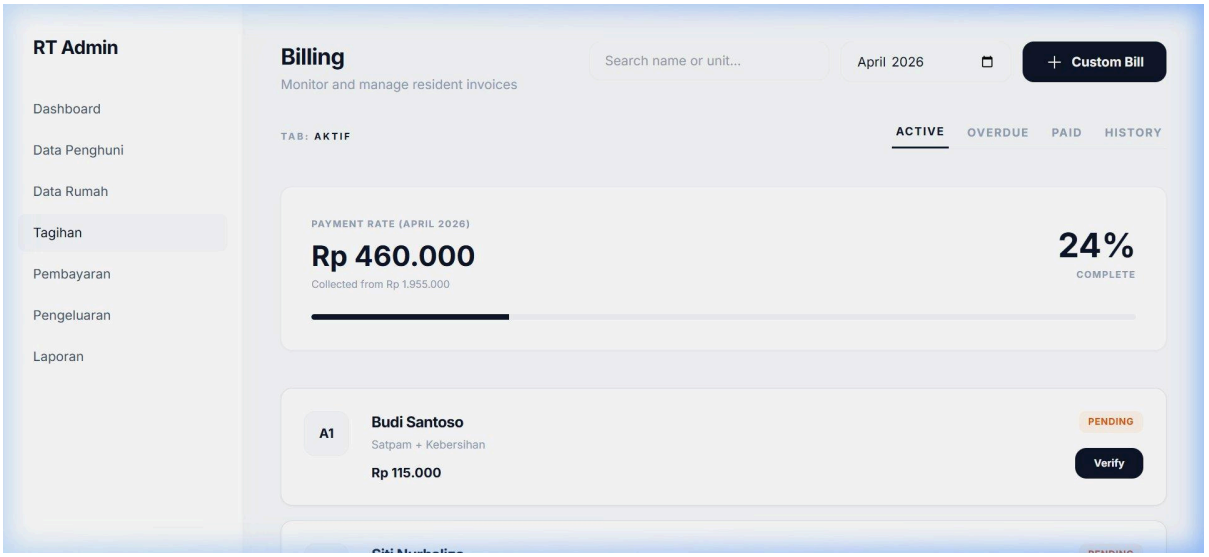
Ketika sebuah kartu diklik, pengguna diarahkan ke halaman Detail Unit yang menampilkan informasi mendalam meliputi alamat lengkap, data Penghuni Saat Ini, tanggal mulai menghuni, Riwayat Penghunian, serta aksi Edit Unit, Hapus, dan Kosongkan Unit.



Gambar 2.7 — Halaman detail unit hunian

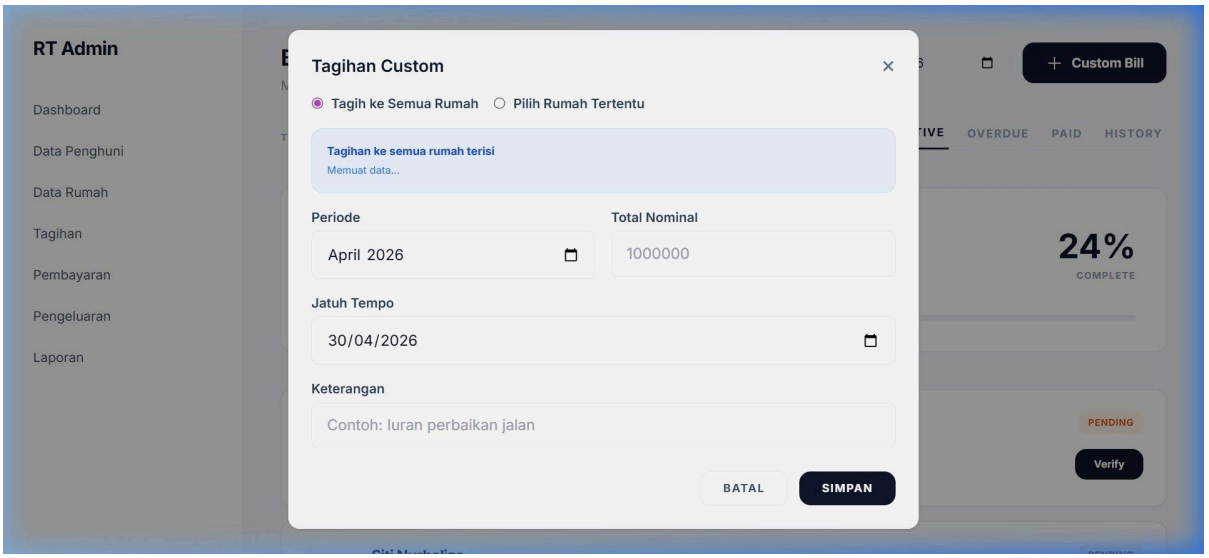
2.4 Sistem Penagihan (Tagihan)

Modul Billing menjadi tulang punggung operasional bulanan setiap RT. Panel atas menampilkan total nominal yang sudah terkumpul, disertai progress bar dan persentase ketercapaian. Tab pemisah antara Active, Overdue, Paid, dan History memungkinkan pengurus fokus pada tagihan yang membutuhkan tindakan tanpa terganggu data historis.



Gambar 2.8 — Halaman manajemen tagihan dengan ringkasan payment rate

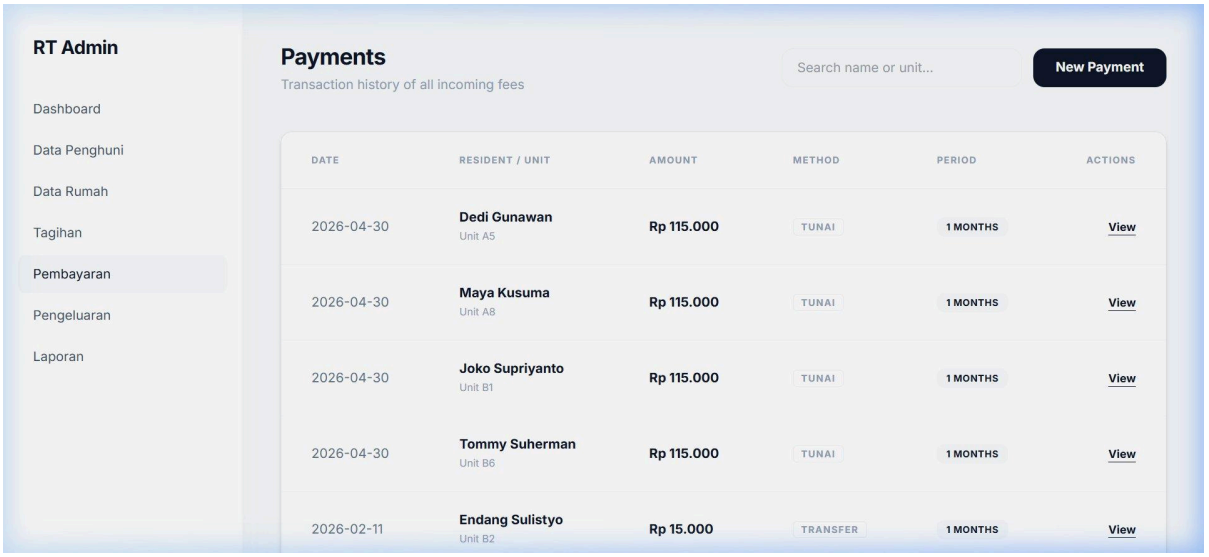
Fitur Custom Bill memungkinkan pembuatan tagihan khusus dengan dua skema, yaitu Tagih ke Semua Rumah Terisi atau Pilih Rumah Tertentu. Modal ini memuat field Periode, Total Nominal, Jatuh Tempo, dan Keterangan, sehingga pengurus dapat membuat tagihan ad hoc seperti iuran perbaikan jalan atau iuran kegiatan tertentu.



Gambar 2.9 — Modal pembuatan tagihan custom

2.5 Riwayat Pembayaran

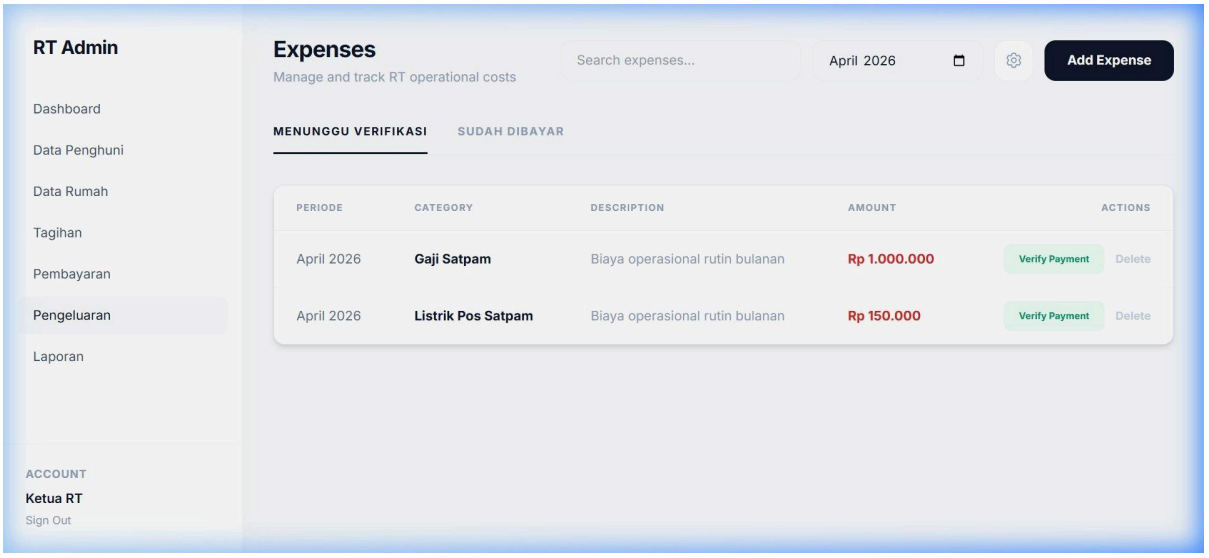
Modul Payments berfungsi sebagai jurnal penerimaan kas yang menyajikan riwayat seluruh transaksi pemasukan secara kronologis. Tabel riwayat memuat kolom Date, Resident/Unit, Amount, Method (Tunai/Transfer), Period, dan Actions. Indikator metode pembayaran memberikan informasi cepat untuk keperluan rekonsiliasi bank.



Gambar 2.10 — Halaman riwayat pembayaran

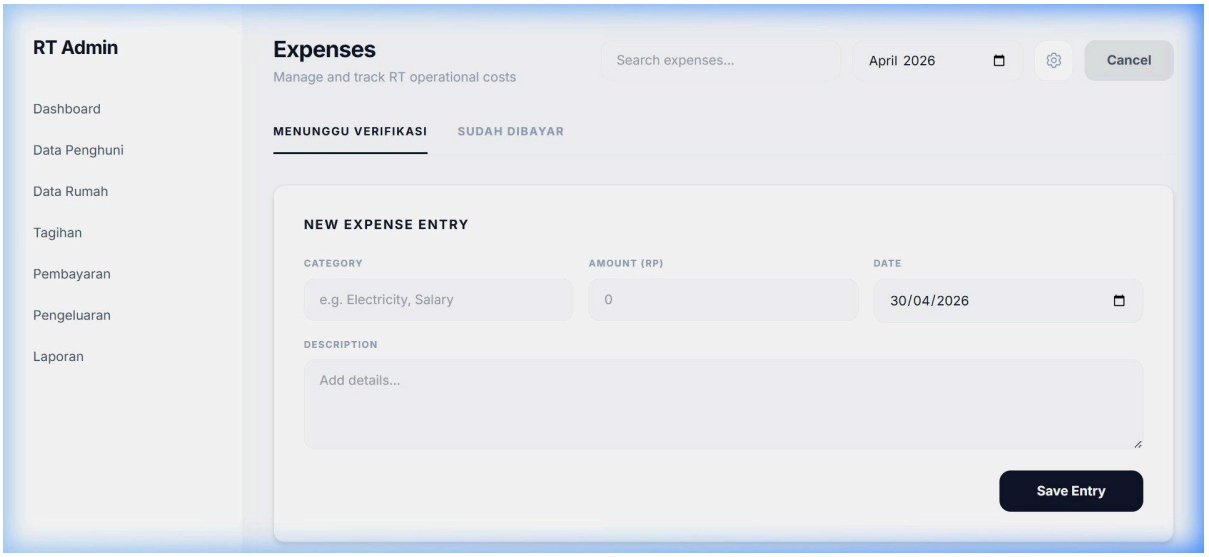
2.6 Pengeluaran Operasional

Modul Expenses melengkapi sisi kredit dari arsitektur akuntansi yang dibangun pada sistem ini. Modul ini didedikasikan untuk pencatatan seluruh biaya operasional kawasan. Tab Menunggu Verifikasi dan Sudah Dibayar memisahkan pengeluaran yang masih dalam proses approval dengan yang sudah dieksekusi.



Gambar 2.11 — Daftar pengeluaran operasional

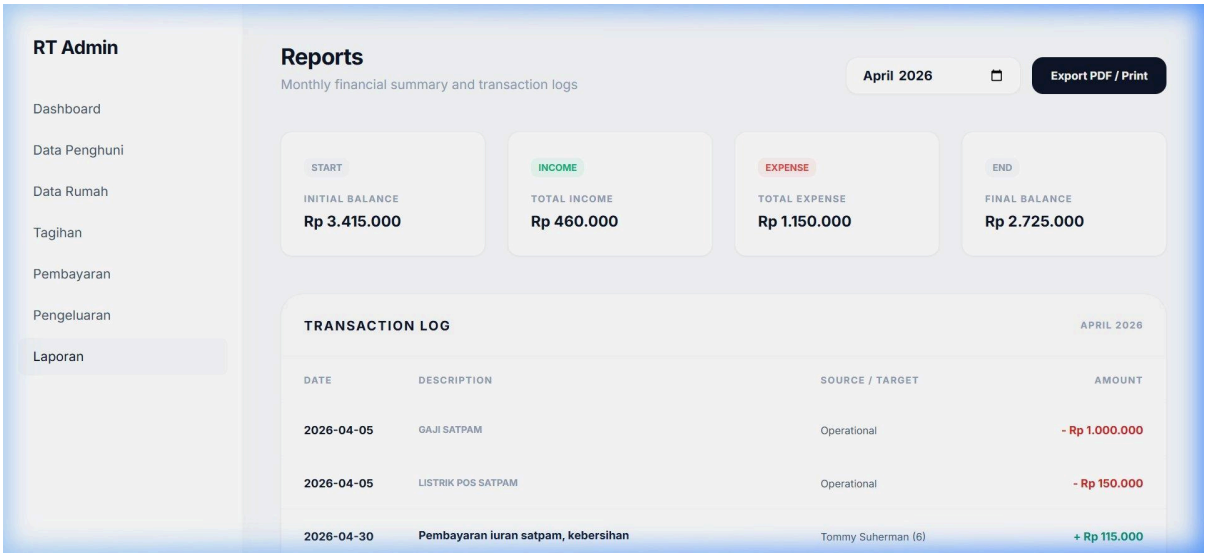
Formulir New Expense Entry menyediakan field Category, Amount, Date, dan Description untuk pencatatan setiap pengeluaran baru.



Gambar 2.12 — Formulir pencatatan pengeluaran baru

2.7 Laporan Keuangan

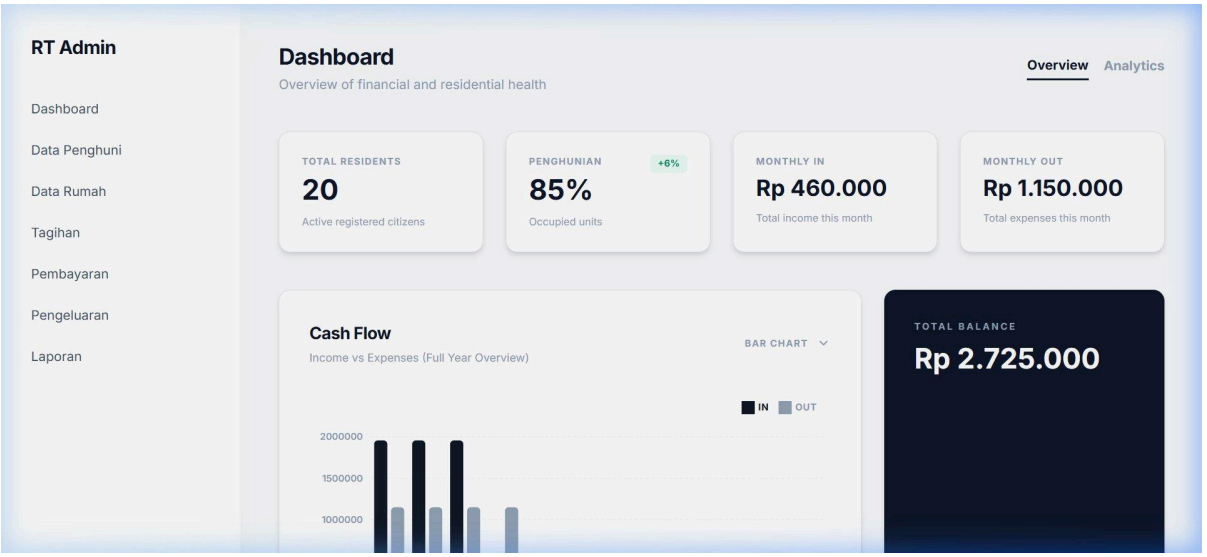
Modul Reports merupakan modul puncak yang merangkum seluruh aktivitas finansial dalam satu periode pelaporan. Empat kartu ringkasan menampilkan Initial Balance (saldo awal), Total Income, Total Expense, dan Final Balance (saldo akhir). Transaction Log mencatat setiap transaksi dengan pemasukan ditandai warna hijau dan pengeluaran ditandai warna merah. Tombol Export PDF/Print memungkinkan laporan dicetak untuk distribusi kepada warga.



Gambar 2.13 — Halaman laporan keuangan bulanan

2.8 Sistem Navigasi & Sidebar

Sistem navigasi pada RT Management System menggunakan pola sidebar tetap di sisi kiri dengan tujuh menu utama yang konsisten di seluruh halaman: Dashboard, Data Penghuni, Data Rumah, Tagihan, Pembayaran, Pengeluaran, dan Laporan. Pada bagian bawah sidebar terdapat seksi Account yang memuat identitas pengguna aktif dan tombol Sign Out.

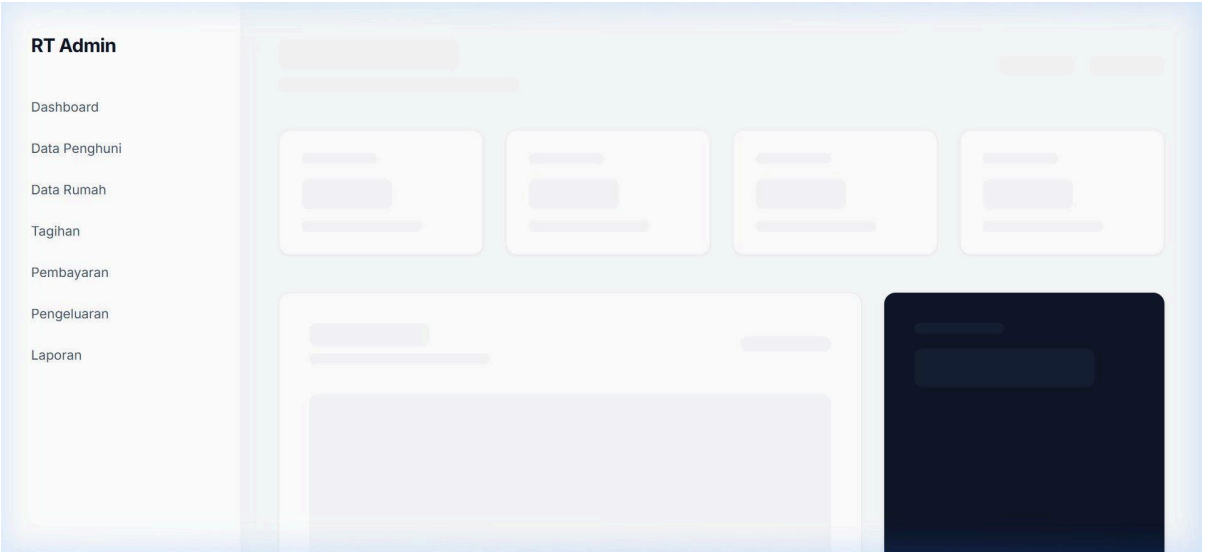


Gambar 2.14 — Sidebar navigasi dengan menu utama dan akun pengguna

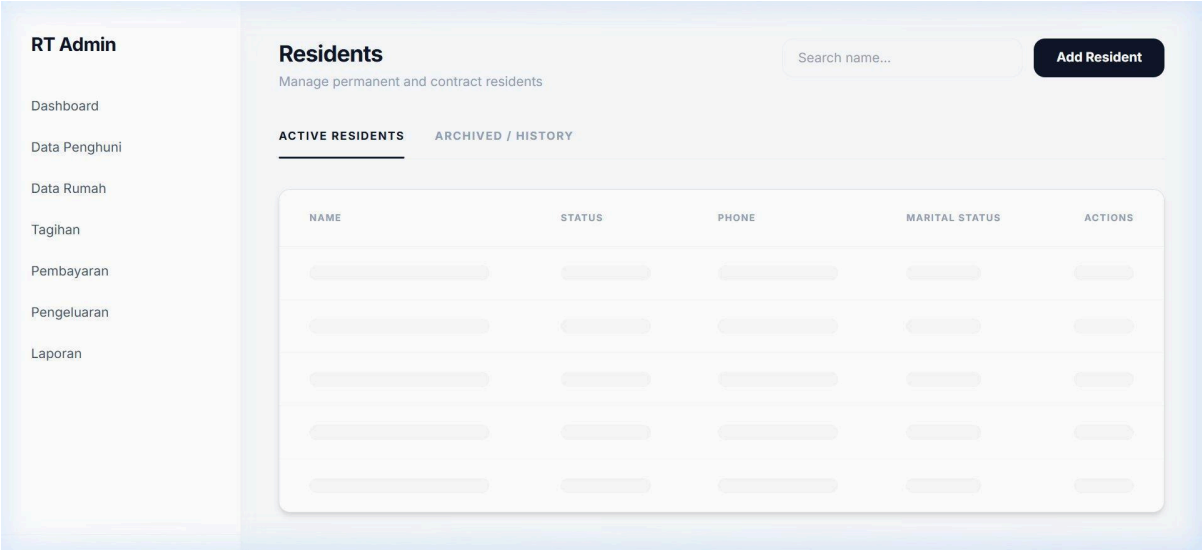
3. Inovasi Antarmuka (UI/UX)

3.1 Skeleton Loading State

Setiap halaman utama yang memerlukan pengambilan data dari API menampilkan skeleton screen pada saat data sedang dimuat, alih-alih spinner generik atau halaman kosong. Skeleton ini berbentuk placeholder berwarna abu-abu pucat yang merepresentasikan struktur konten asli.



Gambar 3.1 — Skeleton loading pada halaman Dashboard



Gambar 3.2 — Skeleton loading pada halaman Data Penghuni

Penggunaan skeleton screen memberikan beberapa keuntungan signifikan. Pertama, reduksi persepsi waktu tunggu — studi UX menunjukkan bahwa skeleton screen membuat waktu tunggu terasa lebih singkat dibandingkan spinner berputar. Kedua, stabilitas layout — skeleton dengan dimensi yang menyerupai konten final mencegah pergeseran layout yang mengganggu saat data masuk. Ketiga, sinyal profesionalisme — kehadiran skeleton screen mengomunikasikan bahwa aplikasi memiliki standar kualitas setara aplikasi mainstream.

3.2 Desain Minimalis & Hierarki Visual

Antarmuka RT Management System menganut prinsip minimalisme fungsional yang tercermin dari beberapa keputusan desain berikut:

- Palet warna terbatas yang didominasi warna netral (putih, abu-abu muda, navy gelap) dengan aksen biru untuk elemen interaktif dan hijau-merah untuk semantik finansial.
- Tipografi berhierarki jelas dengan judul halaman ditampilkan dalam ukuran besar dan bobot tebal, subjudul dalam ukuran sedang dengan warna abu-abu, dan label tabel dalam huruf kapital kecil dengan letter spacing.
- White space yang memadai di antar elemen sehingga setiap elemen interaktif memiliki target sentuh yang nyaman.
- Aksi destruktif yang eksplisit — tombol Hapus, Arsipkan, dan Kosongkan Unit ditampilkan dengan warna merah, sementara aksi positif menggunakan warna gelap solid atau hijau.
- Card-based layout yang mengelompokkan informasi ke dalam kartu-kartu dengan bayangan halus dan sudut membulat.

3.3 Responsive Design

Komponen-komponen antarmuka telah dirancang dengan pendekatan responsive design. Layout grid yang adaptif, ukuran sentuh yang memadai, serta penggunaan modal yang menyesuaikan pada layar

sempit memastikan sistem tetap dapat diakses dari tablet maupun perangkat mobile saat pengurus berada di lapangan.

4. Kesimpulan Operasional

Berdasarkan pemaparan atas seluruh modul dan inovasi antarmuka yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa RT Management System telah berhasil mentransformasikan praktik administrasi RT konvensional menjadi sebuah ekosistem digital yang terintegrasi, transparan, dan mudah digunakan.

Dari perspektif fungsional, delapan modul yang ada — mulai dari Dashboard, Data Penghuni, Data Rumah, Tagihan, Pembayaran, Pengeluaran, Laporan, hingga sistem navigasi — telah mencakup keseluruhan siklus administrasi bulanan yang menjadi tanggung jawab pengurus RT. Tidak ada celah fungsional signifikan yang masih harus diisi melalui proses manual.

Dari perspektif teknis, kombinasi Laravel 11 sebagai REST API yang stabil dan teruji dengan React + Vite sebagai frontend modern memberikan pondasi yang cukup untuk pengembangan lanjutan. Arsitektur yang dekoplet memungkinkan tim mengembangkan aplikasi mobile native ataupun progressive web app di masa depan tanpa perlu menulis ulang lapisan logika bisnis.

Dari perspektif pengalaman pengguna, investasi pada skeleton loading state, palet warna yang terkurasi, hierarki tipografi yang konsisten, dan pemisahan semantik aksi destruktif memberikan kesan profesionalitas yang setara dengan produk-produk SaaS internasional. RT Management System dinilai telah memenuhi kriteria sebagai sistem administrasi RT generasi baru yang siap diimplementasikan secara penuh.